

武汉大学数学与统计学院

2020–2021 学年《数学分析 (3)》期中考试题

专业：应用数学、金融数学、信息与计算

一、计算下列积分与极限

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} x^6 e^{-x^2} dx \quad (\text{已知 } \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi})$$

$$(2) \text{Dirichlet 积分 } \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^{\frac{1}{n}}} dx$$

二、设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y^2}{x^4 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处沿方向 $l = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的方向导数并考察在该点的可微性

三、证明：含参反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos xy}{y^\alpha} dy \quad (\alpha \in (0, 1))$ 关于 x

在 $[\delta, +\infty)$ ($\delta > 0$) 上一致收敛，而在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛

四、设 $f(x, y, z)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 可微， e_1, e_2, e_3 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组标准正交基，证明：

$$(1) \forall \text{ 单位向量 } l \in \mathbb{R}^3: \frac{\partial f}{\partial l}(P_0) = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial f}{\partial e_i}(P_0) \cos \langle l, e_i \rangle$$

$$(2) |\text{grad } f(P_0)| = \sqrt{\sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial f}{\partial e_i}(P_0) \right)^2}$$

五、设 $F(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续，且 $\frac{\partial F}{\partial x} \leq m < 0$ ，证明： $F(x, y) = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上有唯一连续解 $x = \varphi(y)$

六、设 $F(x, y, z)$ 连续可微，且 $F_x^2 + F_y^2 + F_z^2 \neq 0$ ，设 $k \in \mathbb{N}^+$ ， $F(x, y, z)$ 为 k 次齐次函数

证明： $F(x, y, z) = 0$ 上所有点的切平面交于一定点

七、用条件极值证明：

$$\frac{(x + y + z)^n}{3} \geq \frac{x^n + y^n + z^n}{3} \geq \left(\frac{x + y + z}{3} \right)^n \quad (n \in \mathbb{N}^+, x, y, z > 0)$$